Claude-Antwort 14.11.2026

Hier ist dein Lernzettel. Zwei Stellen in deinen Notizen habe ich korrigiert bzw. geklärt. Sie stehen ganz oben, weil genau so etwas gern im Test drankommt.

⚠️ Vorab: zwei Korrekturen

1. **Die Glykolyse läuft im Cytoplasma ab, nicht im Mitochondrium.** Erst ab der oxidativen Decarboxylierung geht es im Mitochondrium weiter.
2. **Gesamt-ATP:** Ältere Schulbücher nennen **36–38 ATP**. Neuere Berechnungen kommen auf **ca. 30–32 ATP**. Dein Lehrer hat also recht. Schreib im Test am besten „ca. 30–32 ATP (ältere Angabe: 36–38)“, dann bist du auf der sicheren Seite. Entsprechend liefert die Atmungskette auch nicht 34 ATP, sondern **ca. 26–28 ATP**.

🧬 Lernzettel: Zellatmung

Gesamtgleichung $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + Energie (ATP) *(ausführlich, falls verlangt: $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 + 6\ H_2O \rightarrow 6\ CO_2 + 12\ H_2O$)*

Mitochondrium = „Kraftwerk der Zelle“: Doppelmembran. Die innere Membran ist zu **Cristae** gefaltet (mehr Oberfläche für die Atmungskette). Innen liegt die **Matrix**.

Schritt	Ort	Was passiert?	Bilanz pro Glucose
1. Glykolyse	Cytoplasma	Glucose (C6) → 2 Pyruvat (C3)	**2 ATP** (netto), 2 NADH
2. Oxidative Decarboxylierung	Mitochondrienmatrix	2 Pyruvat → 2 Acetyl-CoA	2 NADH, **2 CO_2**
3. Citratzyklus (Krebs-Zyklus)	Mitochondrienmatrix	Acetyl-CoA wird vollständig abgebaut, **2 Durchläufe**	**2 ATP** (als GTP), 6 NADH, 2 $FADH_2$, **4 CO_2**
4. Atmungskette	innere Mitochondrienmembran	NADH/$FADH_2$ geben Elektronen ab → Protonengradient → ATP-Synthase	**ca. 26–28 ATP**, H_2O

Atmungskette in 4 Schritten:

1. NADH und $FADH_2$ geben Elektronen an die Elektronentransportkette ab.

2. Dabei werden Protonen (H^+) in den Membranzwischenraum gepumpt, und es entsteht ein **Protonengradient**.
3. Die H^+ strömen durch die **ATP-Synthase** zurück, und dabei wird ATP gebildet.
4. **O_2 ist der letzte Elektronenakzeptor**: O_2 + Elektronen + H^+ → **H_2O**

Gesamtbilanz pro Glucose

- ATP direkt: 2 (Glykolyse) + 2 (Citratzyklus) = 4
- ATP aus der Atmungskette: ca. 26–28
- **Summe: ca. 30–32 ATP** (ältere Angabe: 36–38)
- CO_2: 2 + 4 = **6 CO_2** ✔ (passt zur Gleichung)
- 10 NADH + 2 $FADH_2$ wandern zur Atmungskette

Ohne O_2: Gärung (anaerob)

- Es läuft nur die Glykolyse, also **nur 2 ATP**.
- Zweck der Gärung: NADH wird wieder zu **NAD^+** regeneriert, damit die Glykolyse weiterlaufen kann.
- **Milchsäuregärung** (Muskel): Pyruvat → Lactat (Milchsäure)
- **Alkoholische Gärung** (Hefe): Pyruvat → Ethanol + CO_2

Merkhilfe für die Reihenfolge: Gute **O**chsen **C**hillen **A**bends → **G**lykolyse, **O**x. Decarboxylierung, **C**itratzyklus, **A**tmungskette

❓ 5 Fragen zum Selbstabfragen

1. Nenne die vier Schritte der Zellatmung in der richtigen Reihenfolge und gib zu jedem den Ort in der Zelle an.
2. Wie viel ATP, NADH und CO_2 entstehen pro Glucose in der Glykolyse und wie viel im Citratzyklus?
3. Erkläre, wie in der Atmungskette ATP entsteht. Welche Rolle spielt dabei der Sauerstoff?
4. Warum liefert die Gärung nur 2 ATP, und wozu dient sie überhaupt?
5. Woher stammen die 6 CO_2 aus der Gesamtgleichung? Ordne sie den einzelnen Schritten zu.

Lösungen (erst nach dem Abfragen anschauen!)

1. Glykolyse (Cytoplasma), oxidative Decarboxylierung (Matrix), Citratzyklus (Matrix), Atmungskette (innere Mitochondrienmembran)
2. Glykolyse: 2 ATP netto, 2 NADH, 0 CO_2. Citratzyklus: 2 ATP (GTP), 6 NADH, 2 $FADH_2$, 4 CO_2
3. NADH/$FADH_2$ geben Elektronen ab, und die Energie wird genutzt, um H^+ in den Membranzwischenraum zu pumpen. So entsteht ein Protonengradient. Die H^+ fließen durch die ATP-Synthase zurück, und dabei wird ATP gebildet. O_2 ist der letzte Elektronenakzeptor und reagiert zu Wasser. Ohne O_2 staut sich die Kette und die Atmungskette stoppt.
4. Ohne O_2 laufen Citratzyklus und Atmungskette nicht. Es bleiben nur die 2 ATP aus der Glykolyse. Die Gärung regeneriert NAD^+, damit die Glykolyse weiterlaufen kann.
5. 2 CO_2 entstehen bei der oxidativen Decarboxylierung und 4 CO_2 im Citratzyklus (2 Durchläufe × 2 CO_2).

Tipp für Donnerstag: Schreib die Tabelle einmal aus dem Kopf auf ein leeres Blatt und vergleich sie danach mit dem Zettel. Wenn das klappt, sitzt die Bilanz. Viel Erfolg! 🍀